

# Apuntes Exhaustivos y Detallados — Clase 02: Metabolismo Celular, Energética y Bioquímica

---

## IMPORTANT

**\*\*Propósito de estos apuntes:\*\*** Este documento constituye un compendio **\*\*ultra detallado y explícito\*\*** de la **\*\*Clase 02 de Biofísica\*\***, enfocada en el tema de **\*\*Metabolismo Celular, Termodinámica Biológica, Reacciones REDOX, Enzimas, Fotosíntesis, Fijación de Nitrógeno y Tensioactivos\*\***. Ha sido redactado integrando de forma rigurosa: 1. Las transcripciones textuales de los audios grabados en el aula (fragmentos 88 al 173). 2. Los tres PowerPoints presentados para la Clase 2 (\*Metabolismo\*, \*Fosfolípidos, detergentes y tensión superficial\* y \*La fotosíntesis\*). 3. **\*\*Todas las anotaciones manuscritas tomadas en los márgenes de las diapositivas\*\***. 4. Los resúmenes y apuntes de cursadas anteriores (archivos de Ita). 5. El \*Cuestionario de Metabolismo\* y las autoevaluaciones oficiales. No se ha omitido ningún detalle, cálculo numérico, anotación de margen, analogía, fórmula ni respuesta a las preguntas del cuestionario de autoevaluación.

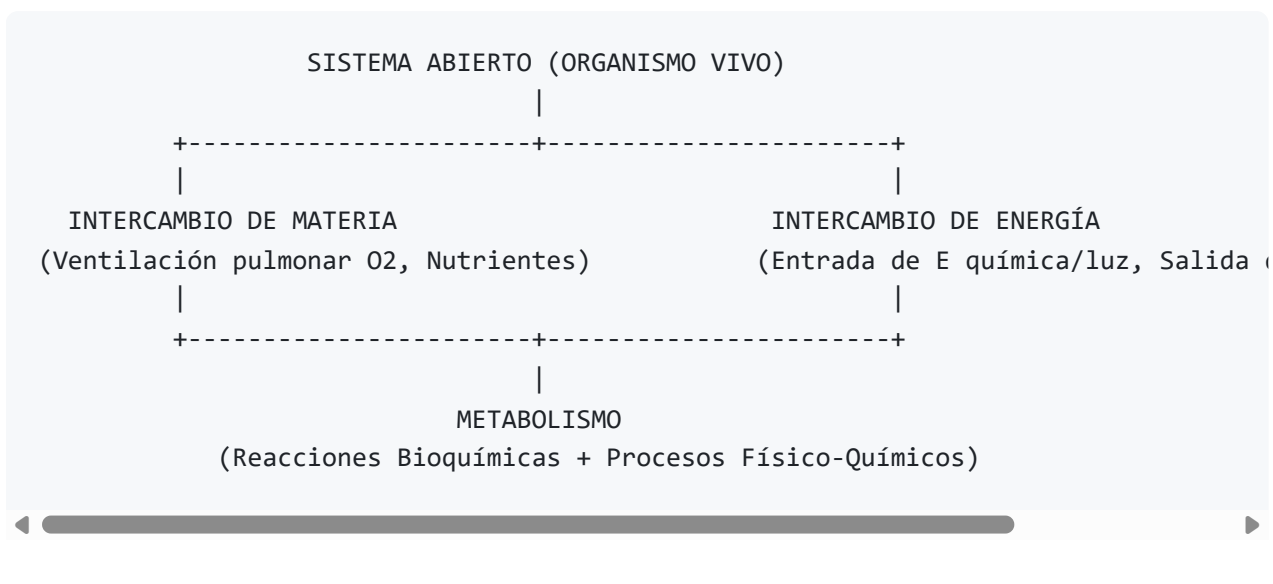
---

## 1. Concepto General de Metabolismo y Sistemas Abiertos

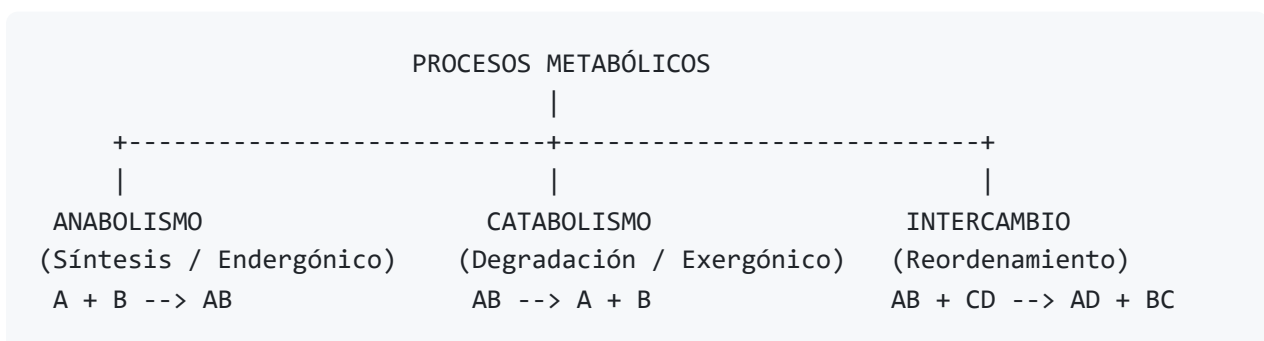
### 1.1 El Organismo Vivo como Sistema Abierto (Anotaciones de Margen)

- **Sistema Abierto:** El organismo viviente es un sistema abierto que intercambia continuamente **materia y energía** con su entorno:
- **Intercambio de Energía:** Entrada de energía lumínica (en plantas) y química (en alimentos); salida de calor disipado y trabajo mecánico.
- **Intercambio de Materia:** Incorporación de nutrientes, agua y aire a través de la **ventilación pulmonar** ( $O_2$ ); eliminación de dióxido de carbono ( $CO_2$ ), urea y desechos.
- **Metabolismo:** Conjunto de todas las reacciones bioquímicas y procesos fisicoquímicos organizados que ocurren en la célula y el organismo.

- **Factores Físico-Químicos que Afectan la Función Proteica:**
- *Anotación explícita de margen:* Las reacciones metabólicas tienden a **modificar el pH y la Temperatura** del medio.
- **Variación de pH:** Modifica la estructura de las moléculas y proteínas, pudiendo cambiar o inactivar su función biológica.
- **Variación de Temperatura:** Causa la **ruptura de la estructura terciaria y cuaternaria**, conduciendo a la **denaturación proteica** (ejemplo cotidiano: la clara de huevo que se coagula/desnaturaliza al calentarse).
- **Acción de los Sistemas Buffer:**
- Estando presente un sistema buffer en el medio de reacción, el pH **no se modifica significativamente con el agregado de protones ( $H^+$ ) o de hidroxilos ( $OH^-$ )**.
- Los buffers trabajan dentro de un **rango de pH determinado** (ej. buffer que actúa en un rango de pH entre 5 y 7). Existen distintos buffers en el organismo que actúan a diferentes niveles y compartimentos.



## 1.2 Las Tres Categorías de Procesos Metabólicos



### A. Procesos Anabólicos (Anabolismo)

- **Definición:** Reacciones de **síntesis o construcción** donde se utilizan moléculas sencillas y pequeñas para formar macromoléculas complejas ( $A + B \rightarrow AB$ ).
- *Anotación de margen:* El número de moléculas reactivas es menor que el número de moléculas productos ensambladas ( $N_{\text{reactivos}} < N_{\text{productos}}$ ).
- **Ejemplos principales:**
  - Fotosíntesis (síntesis de glucosa a partir de  $\text{CO}_2$  y  $\text{H}_2\text{O}$ ).
  - Síntesis de proteínas (unión de aminoácidos mediante enlaces peptídicos para formar péptidos/proteínas).
  - Síntesis de glucógeno (glucogenogénesis a partir de monómeros de glucosa).
- **Características Termodinámicas y Químicas:** Endergónico ( $\Delta F > 0$ ), reductor (acepta electrones/hidrógenos), disminuye entropía ( $\Delta S < 0$ ).

## B. Procesos Catabólicos (Catabolismo)

- **Definición:** Reacciones de **degradación, ruptura o escisión ("cleavar")** donde moléculas orgánicas complejas y grandes se rompen para formar estructuras simples ( $AB \rightarrow A + B$ ).
- **Ejemplos principales:**
  - Respiración celular aeróbica.
  - Proceso digestivo: escisión del almidón para obtener moléculas sencillas de glucosa.
- **Características Termodinámicas y Químicas:** Exergónico ( $\Delta F < 0$ ), oxidante (libera electrones/hidrógenos), aumenta entropía ( $\Delta S > 0$ ).

## C. Procesos de Intercambio

- Reacciones donde se reordenan átomos o grupos funcionales entre moléculas ( $AB + CD \rightarrow AD + BC$ ).

# 2. Velocidad de Reacción, Catalizadores y Enzimas (Anotaciones de Margen)

## 2.1 Factores que Determinan la Velocidad de Reacción

- **Teoría de las Colisiones:** La velocidad de una reacción depende directamente del número de choques eficaces entre las moléculas de reactivos.
- **Factores Determinantes:**
  - **Presión ( $P$ ):** Incide de forma crítica en reacciones con gases.

- **Temperatura ( $T$ ):** Incrementa la energía cinética y el número de choques por segundo.
- **Concentración de sustratos:** A mayor concentración, mayor frecuencia de choques.
- **Catalizadores (Enzimas en Biología):** Sustancias incorporadas al medio de reacción que incrementan masivamente la velocidad de reacción.

## 2.2 Reacciones Reversibles vs. A Completitud

- **Reacciones Reversibles ( $\rightleftharpoons$ ):** La reacción puede transcurrir en ambas direcciones (hacia la izquierda o hacia la derecha). El sentido neto depende de las concentraciones de reactivos/productos y del intercambio energético.
- **Reacciones a Completitud ( $\nrightarrow$ ):** Reacciones que avanzan en un solo sentido irreversiblemente hasta agotar los reactivos.
- **Ejemplo destacado de la Anhidrasa Carbónica:**  
*Anotación explícita:* En presencia de la enzima **anhidrasa carbónica** (ubicada dentro del glóbulo rojo), esta reacción se acelera **más de 10.000 veces** en comparación con la reacción no catalizada.

---

## 3. Termodinámica Biológica, Leyes y Energía Libre

---

### 3.1 Las Tres Leyes de la Termodinámica (Anotaciones de Margen)

1. **1° Ley de la Termodinámica (Conservación de la Energía):**
2. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía total de un sistema cerrado es constante.
3. Trabajo mecánico:  $W = 1 \text{ N} \times 1 \text{ m}$ .
4. Equivalente mecánico del calor (Experimento de Joule):  $1 \text{ cal} = 4,184 \text{ Joules} \iff 1 \text{ Joule} = 0,24 \text{ cal}$ . Demuestra que la energía mecánica se transforma directamente en energía calórica.
5. **2° Ley de la Termodinámica (Estabilidad y Entropía):**
6. Todo sistema, por sí solo, tiende espontáneamente hacia estados de mayor estabilidad (niveles de **menor energía potencial**).
7. Viene regulado por dos variables:
  - **Entalpía ( $H$ ):** Cantidad de energía total o energía de enlace del sistema químico. No se puede medir  $H$  absoluto, pero sí los cambios  $\Delta H$ .
  - **Entropía ( $S$ ):** Grado de distribución aleatoria o desorden de la energía. La entropía es máxima cuando la energía está distribuida de forma uniforme ( $\uparrow$

$S \implies \uparrow$  estabilidad del sistema).

- *Criterio favorable de espontaneidad:* Conviene  $\Delta H < 0$  (liberación de calor) y  $\Delta S > 0$  (aumento de desorden).

#### 8. 3º Ley de la Termodinámica:

9. En el cero absoluto ( $0\text{ K} = -273,15^\circ\text{C}$ ), la entropía de una sustancia cristalina perfecta alcanza un valor mínimo y constante igual a cero.

---

## 3.2 Energía Libre de Gibbs ( $\Delta F$ o $\Delta G$ ) y Acoplamiento Energético

- **Fórmula de Energía Libre:**
- Si  $\Delta F < 0$ : Reacción exergónica y espontánea.
- Si  $\Delta F > 0$ : Reacción endergónica y no espontánea.
- **Combustión de la Madera (Anotación de Margen):**
- Requiere una pequeña energía de activación inicial (llama). Es una reacción catabólica, exergónica ( $\Delta F < 0$ , espontánea), que incrementa la entropía y libera energía en forma de calor y luz.

### Acoplamiento Energético y Eficiencia (Ejemplo de Clase):

1. Síntesis de Glucógeno:  $\Delta F_1 = +4,2\text{ kcal/mol}$  (endergónica).
2. Hidrólisis de ATP:  $\Delta F_2 = -8,0\text{ kcal/mol}$  (exergónica).
3. **Reacción Acoplada Neta:**  $\Delta F_{\text{neta}} = +4,2 - 8,0 = -3,8\text{ kcal/mol}$  (espontánea).
4. **Eficiencia energética:**  $\frac{4,2}{8,0} = 52,5\%$ . El 47,5% restante se disipa como calor.

---

## 4. Reacciones REDOX y Fisiología del Agua Metabólica

### 4.1 Concepto de Óxido-Reducción

- **Oxidación:** Pérdida de electrones ( $e^-$ ) o de átomos de Hidrógeno ( $H^+$ ). El elemento pasa a un nivel de menor energía (+ estable), resultando en un **proceso exergónico**.  
Ej:  $Fe^{+2} \rightarrow Fe^{+3} + e^-$ .
- **Reducción:** Ganancia de electrones ( $e^-$ ) o de átomos de Hidrógeno ( $H^+$ ).

### 4.2 Reacciones Especiales del Cuestionario

1.  $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$ : Reacción de descomposición catabólica pero **NO es exergónica** (es endotérmica, no involucra biomoléculas).
2. **Respiración de Lípidos y Agua Metabólica (Anotación de Margen):**
3. La respiración celular de ácidos grasos (como el ácido palmítico  $\text{C}_{16}\text{H}_{32}\text{O}_2$ ) produce grandes cantidades de **agua metabólica** ( $\text{H}_2\text{O}$ ).
4. *Ejemplo biológico anotado:* Los **camellos** almacenan grasa en sus jorobas no para obtener agua directa, sino porque al respirar catabólicamente esa grasa producen inmensas cantidades de agua metabólica interna que les permite sobrevivir en el desierto sin beber agua por largos períodos.

## 5. Respiración Celular vs. Combustión

| OXIDACIÓN DE GLUCOSA                                                                                         | SÍNTESIS DE ATP                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{O}_2 \rightarrow 6 \text{CO}_2 + 6 \text{H}_2\text{O} \implies$ | $\text{ADP} + \text{P}_i \rightarrow \text{ATP}$ (Moneda Energética) |
| (Exergónico / Catabólico)                                                                                    | (Endergónico / Anabólico)                                            |

- **Respiración Celular Aeróbica:**
- Vía central del metabolismo en la que confluyen glúcidos, lípidos y proteínas.
- Consiste en la oxidación controlada de la glucosa en múltiples pasos acoplados a la síntesis de **ATP** ( $\text{ADP} + \text{P}_i \rightarrow \text{ATP}$ ).
- El  $\text{O}_2$  consumido procede del proceso de **ventilación pulmonar** transportado por la **hemoglobina**.
- El  $\text{CO}_2$  producido es transportado por el plasma sanguíneo y se expira por los pulmones.
- **Rendimiento:**
- **Anaeróbico (Citosol):** 2 ATP por glucosa (ej. fermentación láctica en músculo esquelético).
- **Aeróbico (Mitocondria):** Hasta 38 ATP por glucosa.

## 6. Fotosíntesis y Fijación Biológica de Nitrógeno

### 6.1 Fotosíntesis en Plantas

- **Ecuación:**  $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{Energía Lumínica} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$

- Ocurre únicamente durante los períodos de luz solar en los cloroplastos de las partes verdes de las plantas (la clorofila absorbe en el espectro visible de 400 — 700 nm).
- El  $\text{CO}_2$  se **reduce** a glucosa y el  $\text{H}_2\text{O}$  se **oxida** liberando  $\text{O}_2$  libre a la atmósfera (necesario para la respiración de los seres vivos).

## 6.2 Hipótesis de Van Niel y Tiobacterias Púrpuras

- Las tiobacterias púrpuras utilizan  $\text{H}_2\text{S}$  en lugar de  $\text{H}_2\text{O}$ , liberando Azufre elemental (S).
- Ecuación generalizada:  $\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{A} + \text{Luz} \rightarrow (\text{CH}_2\text{O}) + \text{H}_2\text{O} + 2\text{A}$ .
- Confirmado mediante la utilización del isótopo pesado  $^{18}\text{O}$  en  $\text{H}_2^{18}\text{O}$ .

## 6.3 Fijación Biológica de Nitrógeno ( $\text{N}_2$ ) (Anotación de Margen)

- El Nitrógeno gaseoso ( $\text{N}_2$ ) constituye el **78% de la atmósfera terrestre**, pero las plantas y animales **NO pueden fijarlo ni incorporarlo directamente**.
- **Bacterias Fijadoras de Nitrógeno:** Bacterias de vida libre en el suelo o simbióticas (en los nódulos radiculares de leguminosas) toman el  $\text{N}_2$  atmosférico y lo convierten en sales de nitrógeno (nitratos/amonio).
- La planta absorbe estas sales del suelo y, junto con la glucosa de la fotosíntesis, sintetiza los demás compuestos orgánicos necesarios (aminoácidos, proteínas y nucleótidos).

---

# 7. Enzimas y Factores de Regulación

---

- **Naturaleza:** Proteínas catalizadoras cuya estructura primaria está codificada en el ADN.
  - **Acción:** Disminuyen la Energía de Activación ( $E_{act}$ ) aumentando la velocidad de reacción sin alterar el  $\Delta F$  neto ni el equilibrio químico.
  - **Saturación:** Alcanzan una velocidad máxima ( $V_{max}$ ) cuando todos los sitios activos están ocupados.
  - **Efecto de Temperatura y pH:** Presentan valores óptimos. La temperatura excesiva rompe la estructura terciaria/cuaternaria desnaturalizando la enzima (inactivación).
  - **Regulación Alostérica:** Metabolitos efectores se unen a sitios alostéricos modulando su actividad.
-

## 8. Tensoactivos, Detergentes y Fluidez Lipídica

---

- **Saponificación:** Hidrólisis alcalina de triglicéridos con  $\text{NaOH}$  para obtener glicerol y jabón.
  - **Emulsión:** Los detergentes son moléculas anfipáticas que forman micelas atrapando grasas no polares en su interior y exponiendo sus cabezas polares al agua.
  - **Tensión Superficial:** Los tensoactivos disminuyen la tensión superficial del agua intercalándose en la superficie.
  - **Fluidez Lipídica:** Los ácidos grasos insaturados con dobles enlaces *cis* ("kinks") aumentan la fluidez de las membranas celulares a bajas temperaturas (adaptación biológica en animales abisales).
- 

*Fin de los apuntes completos de la Clase 02.*